Parcial de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05) (1era oportunidad)

22 de Octubre de 2018

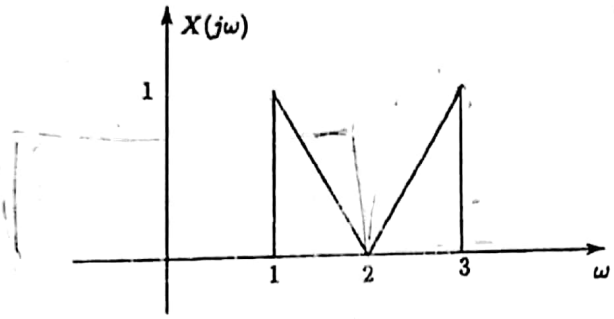
Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan la justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el parcial no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Aclare en esta misma hoja nombre, padrón y práctica en la que cursa la materia.

1. Considere un sistema LTI en tiempo continuo estable que satisface lo siguiente:
   - Si la entrada vale $x(t) = 1$ la salida es $y(t) = 0$ para todo $t \in \mathbf{R}$.
   - Si la entrada vale $x(t) = e^{-2t}u(t)$ la salida es $y(t) = \alpha e^{-4t}u(t) - 2e^{-2t}u(t)$.

   a) Determine el valor de $\alpha \in \mathbf{C}$ que es consistente con la información dada y determine la respuesta al impulso del sistema.

   b) Determine la salida del sistema cuando la entrada es $x(t) = e^{-3t}u(t)$.

2. Considere una señal $x(t)$ cuya transformada de Fourier es la que se muestra en la figura. Sin evaluar



en forma explícita la antitransformada de Fourier (es decir usando sólo propiedades) evalúe las siguientes cantidades:

   a) $x(0)$.

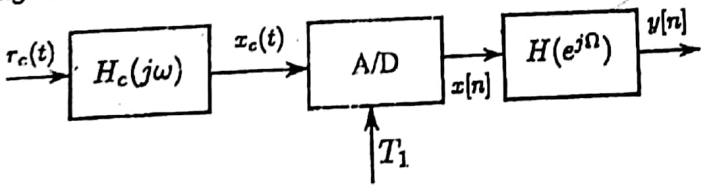
   b) $\int_{-\infty}^{\infty} x^{(n)}(t)dt$, donde $x^{(n)}(t)$ es la derivada de n-ésima de $x(t)$ con $n \in \mathbf{N}$.

   c) La energía de $x(t)$.

   d) $x(t) * e^{j3t}$.

   e) $\frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\text{sinc}\left(\frac{2}{\pi}t\right)dt$.

3. Considere el siguiente sistema:



Suponga que el sistema LTI $H_c(j\omega)$ es causal y se describe en forma alternativa por

$$\frac{dx_c(t)}{dt} + \alpha x_c(t) = r_c(t),\ \alpha > 0, \text{ con condición de reposo inicial}$$

Considere que la señal $r_c(t) = u(t) - u(t - 2T_1)$, donde T_1 es también el período de muestreo del conversor A/D ideal.

   a) Determine la señal $x_c(t)$ y $x[n]$.

   b) Encuentre una ecuación en diferencias para el sistema LTI de tiempo discreto $H(e^{j\Omega})$ tal que $y[n] = x[n-1] + x[n-2]$.

HAY ALGO.

Scanned with CamScanner

22/10/18

1) LTI en tiempo continuo estable

- Si $x(t) = 1 \Rightarrow y(t) = 0 \quad \forall t \in \mathbb{R}$
- Si $x(t) = e^{-2t} u(t) \Rightarrow y(t) = \alpha e^{-4t} u(t) - 2e^{-2t} u(t)$

a) Determinar el valor de $\alpha \in \mathbb{C}$ que sea consistente con la información dada y determine la respuesta al impulso del sistema

b) Determine la salida cuando la entrada es $x(t) = e^{-3t} u(t)$

a) $X(j\omega) = \frac{1}{2 + j\omega} \qquad Y(j\omega) = \alpha \frac{1}{4 - j\omega} - 2\frac{1}{2 + j\omega}$

$$\frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = H(j\omega) = \frac{\alpha \frac{1}{4 + j\omega} - 2\frac{1}{2 + j\omega}}{\frac{1}{2 + j\omega}}$$

$$= \alpha \frac{2 + j\omega}{4 + j\omega} - 2$$

$$= \alpha \frac{(-2 + 4 + j\omega)}{4 + j\omega} - 2$$

$$= \frac{-2\alpha}{4 + j\omega} + \alpha - 2$$

$$h(t) = -2\alpha e^{-4t} u(t) + (\alpha - 2)\delta(t)$$

$$x(t) = 1 \longrightarrow X(\omega) = 2\pi\delta(\omega)$$
$$y(t) = 0 \longrightarrow Y(\omega) = 0$$

$$\Rightarrow 0 = \left(\left(\frac{-2}{4 + j\omega} + 1\right)\alpha - 2\right) \cdot 2\pi\delta(\omega) = 0 \Rightarrow 0 \forall \omega$$

$$0 = \left(\left(\frac{-2}{4 + j0} + 1\right)\alpha - 2\right) 2\pi \Rightarrow \frac{2}{\frac{-2}{4} + 1} = \alpha = 4$$

$$H(\omega) = \left(\left(-\frac{8}{4+j\omega} + 4 - 2 \right) \right)$$

b) $x(t) = e^{-3t} u(t) \longrightarrow X(\omega) = \frac{1}{3+j\omega}$

$$Y(\omega) = \left(2 - \frac{8}{4+j\omega} \right) \frac{1}{3+j\omega}$$

$$= \frac{2}{3+j\omega} - \frac{8}{(4+j\omega)(3+j\omega)} =$$

$$= \frac{2}{3+j\omega} + \frac{+8}{4+j\omega} - \frac{8}{3+j\omega}$$

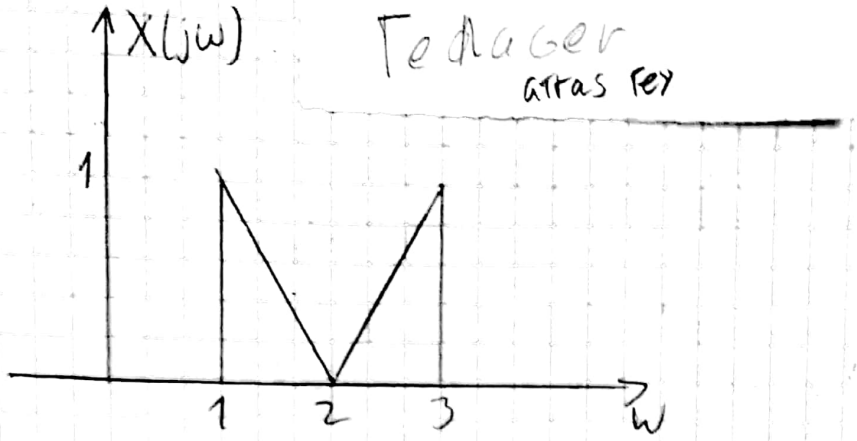
$$= -\frac{6}{3+j\omega} + \frac{8}{4+j\omega}$$

$\mathcal{F}^{-1}$ ↓

$$y(t) = -6\, e^{-3t} u(t) + 8\, e^{-4t} u(t)$$

22/10/18

2) Considere una señal $x(t)$ con Transformada



Todager otras fey

Sin evaluar (Usando solo propiedades) analice

a) $x(0)$

b) $\int_{-\infty}^{\infty} x^{(n)}(t)\,dt$ derivada

c) La energía de $x(t)$ $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2\,dt$

d) $x(t) * e^{j3t}$

e) $\frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,\frac{\text{Sen}(2t)}{2t}$

a) $x(0) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(jw)\,e^{0} = \frac{\text{área}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}$

b) $\int_{-\infty}^{\infty} x^{(n)}(t)\,dt \qquad X(jw) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\,x^{(n)}(t)}{dt^{(n)}}\,e^{-jwt}\,dt$

$= (jw)^n X(0) = 0 \qquad X(0) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\,x^{n}}{dt^{n}}\,e^{0}\,dt$

c) $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2\,dt \overset{\text{Parseval}}{=} \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |X(w)|^2\,dw =$

$= \frac{1}{2\pi}\left(\int_{1}^{2}(w-2)^2 \int_{2}^{3}(w+4)^2\right) \overset{\text{MAL}}{=} \frac{1}{2\pi}\,\text{área} = \frac{1}{2\pi}$ me olvidé de la área

$w^2 - 4w + 4 + w^2 + 4w + 4$

d) $x(t) * e^{j3t} \longrightarrow X(jw) \cdot 2\pi\delta(w-3)$

$2\pi \cdot X(3) = 2\pi \cdot 1$

la antitrasformata $2\pi\delta(\tau)$

e) $\frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\, \mathrm{sinc}\left(\frac{2}{\pi}\tau\right) d\tau = \frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \frac{\sin\left(\frac{2}{\pi}\tau\right)}{\frac{2}{\pi}\tau}$

$y(t) = \frac{2}{\pi} x(\tau) \cdot \mathrm{sinc}\left(\frac{2}{\pi}\tau\right)$

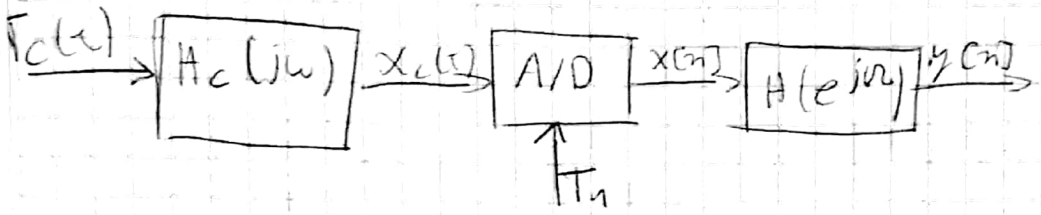
$Y(w) = \int_{-\infty}^{\infty} y(\tau)\, e^{-jw\tau} \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} y(t)\, dt = Y(0)$

$Y(w) = X(w) * \underbrace{\mathcal{F}\left(\frac{2}{\pi}\mathrm{sinc}\left(\frac{2}{\pi}\tau\right)\right)}_{\frac{2}{\pi}\ \text{scala anche}\ \frac{2}{\pi}}$

RECUPERATORIO

22/10/18

3) SIST



El SIST LTI $H_c(j\omega)$ es causal y se describe de forma alternativa por

$$\frac{dx_c(t)}{dt} + \alpha x_c(t) = r_c(t), \quad \alpha > 0$$ condición de reposo inicial

$r_c(t) = u(t) - u(t - 2T_s)$ T_s es el período de muestreo del A/D ideal

a) Determinar $x_c(t)$ y $x[n]$

b) Encontrar una ec en dif para el SIST en dif para el Sistema LTI de tiempo discreto $H(e^{j\Omega})$ / $y[n] = \delta[n+1] + \delta[n-2]$

a) $e^{-\alpha t} + \frac{1}{\alpha} r_c(t) = x_c(t)$

$$-\alpha e^{-\alpha t} + \alpha e^{-\alpha t} + \frac{\alpha}{\alpha} r_c(t) = r_c(t)$$

$$X_c(j\omega) = 2\pi \delta(j\omega + \alpha) + \frac{1}{\alpha} R_c(j\omega)$$

$$X_c(j\omega) = R_c(j\omega) \cdot H_c(j\omega)$$

$$H_c(j\omega) = \frac{X_c(j\omega)}{R_c(j\omega)} = \frac{2\pi \delta(j\omega + \alpha)}{R_c(j\omega)} + \frac{1}{\alpha} \frac{R_c(j\omega)}{R_c(j\omega)}$$

=

Lo pasa por el A/D con T_1 como freq de muestreo

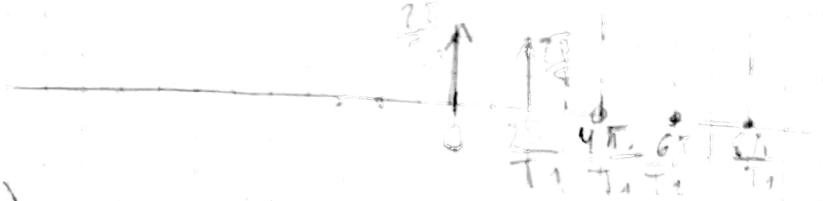
$$x_p(t) = \sum x_c(k)\,\delta(t - kT_1) = \sum \left(u(k) - u(k-2)\right)\delta(t-kT_1)$$

$$= \sum_{-\infty}^{\infty} u(k)\,\delta(t-kT_1) - \sum_{-\infty}^{\infty} u(k-2)\,\delta(t-kT_1)$$

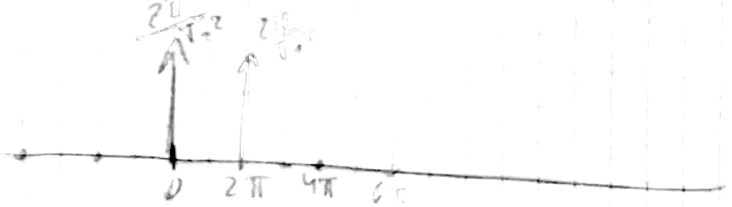
$$= \sum_{0}^{\infty} \delta(t-kT_1) - \sum_{2}^{\infty} \delta(t-kT_1)$$

$\downarrow \mathcal{F}$

$$X_p(\omega) = \frac{2\pi}{T_1}\left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \frac{2\pi k}{T_1}) - \sum_{k=2}^{\infty} \delta(\omega - \frac{2\pi k}{T_1})\right)$$



$$X(\Omega) = \frac{2\pi}{T_1}\left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - 2\pi k) - \sum_{2}^{\infty} \delta(\Omega - 2\pi k)\right)\frac{1}{T_1}$$



$$= \frac{2\pi}{T_1^2}\left(\delta(\Omega) + \delta(\Omega - 2\pi)\right)$$

DUALidad

$2\pi x(t) = \mathcal{F}[F[X(\omega)]]$

$2\pi x(-\tau) = \mathcal{F}[X(\omega)]$

P12/61

$\mathcal{F}^{-1}$ (uso tablas)

$$= \frac{1}{2\pi}\frac{2\pi}{T_1^2}\cdot\left(1 + e^{-j\pi 2\pi}\right) = \frac{-2}{T_1^2}$$

Que propi... usan?

Los de la vuelta

V ¿?

22/10/18

b) $y[n] = \frac{1}{2}\left[\delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2]\right]$

$$Y(\Omega) = 1 \cdot e^{-j\Omega 1} + 1\, e^{-j\Omega 2}$$

dal grafico calcolato

$$X(\Omega) \overset{!}{=} \frac{2\pi}{T_s^2}\left(\sum_{k} \delta(\Omega - 2\pi k) - \sum_{k} (\Omega - 2\pi k)\right)$$

$$= \frac{2\pi}{T_s^2}\left(\delta(\Omega) - \delta(\Omega - 2\pi)\right)$$

$$H(\Omega) = \frac{Y[\Omega]}{X[\Omega]} = \frac{e^{-j\Omega} + e^{-j\Omega 2}}{\frac{2\pi}{T_s^2}\left(\delta(\Omega) - \delta(\Omega - 2\pi)\right)}$$

$$X(\Omega)\left(e^{-j\Omega} + e^{-j\Omega 2}\right) = Y(\Omega)\frac{2\pi}{T_s^2}\underbrace{\left(\delta(\Omega) - \delta(\Omega - 2\pi)\right)}_{T(\Omega)} \xrightarrow{F^{-1}}$$

$$x[n-1] + x[n-2] = y[n] * \tau[n]$$

⇖ ?

Por: Rey Vega 22/10/18

1) a) Si el sistema es estable la respuesta en frecuencia existe

$\Rightarrow$ por hipotesis $\exists H(j\omega)\ \forall \omega$

$\Rightarrow Y(j\omega) = H(j\omega)X(j\omega)$

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)}$$

(4) 24/60

Porque la $x(t) = e^{-2t}u(t)$ es distinto a cero

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\, e^{-j\omega\tau}\, d\tau = \int_{0}^{\infty} e^{-2\tau}\, e^{-j\omega\tau}\, d\tau = \int_{0}^{\infty} e^{-(2+j\omega)\tau}\, d\tau$$

$$= -\frac{e^{-(2+j\omega)\tau}}{2+j\omega}\Bigg|_{0}^{\infty} = \frac{1}{2+j\omega}$$

$$\mathcal{F}\{y(t) = \alpha e^{-4t}u(t) - 2e^{-2t}u(t)\} =$$

$$= \frac{\alpha}{4+j\omega} - \frac{2}{2+j\omega} = \frac{\alpha(2+j\omega) - (8-2j\omega)}{(4+j\omega)(2+j\omega)}$$

$$= \frac{2\alpha - 8 + j\omega(\alpha - 2)}{(4+j\omega)(2+j\omega)}$$

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{X(j\omega)} = \frac{(2\alpha - 8) + (j\omega)(2+j\omega)}{(4+j\omega)(2+j\omega)}\ (2+j\omega)$$

$$= \frac{2\alpha - 8 + j\omega(\alpha - 2)}{4+j\omega}$$

Busco α

Hay una propiedad de sistema LTI

$x(t) = 1 \Rightarrow S = 0$ Por cantidad?

$y(t) = H(0)\,1 = H(0)$

$H(0) = 2\frac{\alpha - 8}{4} = 0 \Rightarrow \alpha = 4$

$\Rightarrow H(j\omega) = \frac{2j\omega}{4+j\omega}$

$h(t) = \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{2j\omega}{4+j\omega}\right\}$ identifico los términos

$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{4+j\omega}\right\} = e^{-4t}u(t)$

$\mathcal{F}\{x'(t)\} = j\omega X(j\omega) \Rightarrow h(t) = (2e^{-4t}u(t))'$

$= -8e^{-4t}u(t) + 2e^{-4t}\delta(t)$

b) $x(t) = e^{-3t}u(t)$

$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(z)\,x(t-z)\,dz = \int_{-\infty}^{\infty} (-8e^{-4t}u(t) + 2\delta(t))\, e^{-3(t-z)}u(t-z)$

$= 2e^{-3t}u(t) - \int_0^{\infty} 8e^{-4t}\,3^{-3(t-z)}u(t-z)\,dz$

Se supone que resulta en la duda

Por: Rey Vega

22/10/18

2)

a) $X(0)$

$$x(\tau) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)\, e^{j\omega\tau}\, d\omega$$

$$x(0) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)\, d\omega = \frac{1/2 \cdot 2}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}$$

b) $X(j\omega)(j\omega)^n = \int_{-\infty}^{\infty} x^{(n)}(\tau)\, e^{-j\omega\tau}\, d\tau$

Si $\omega = 0 \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} x^{(n)}(\tau)\, d\tau = X(j\omega)(j\omega)^n\Big]_{\omega=0} = 0$

c) $E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(\tau)|^2\, d\tau = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |X(j\omega)|^2\, d\omega$

$$|X(j\omega)|^2 = \begin{cases} (\omega - 2) & \omega \in [1,3] \\ 0 & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

d) $x(t) * e^{j3\tau}$ → pienso $x(\tau)$ como $h(\tau)$ de un LTI

$\Rightarrow$ ... $X(j\omega)e^{j3\omega} \Rightarrow X(3)$

$$x(\tau) * e^{j3\tau} = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\, e^{j3(\tau-\tau)}\, d\tau =$$

$$= e^{j3\tau}\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\, e^{-j3\tau}\, d\tau$$

$$= e^{j3\tau}\, X(j3) = e^{j3\tau}$$

e) $\frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\,\mathrm{sinc}\left(\frac{2}{\pi}\tau\right)d\tau$

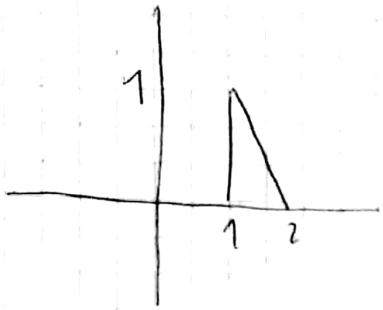
$\mathrm{sinc}(t)$ $\frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$

$\mathcal{F}\left\{\frac{2}{\pi}\mathrm{sinc}\left(\frac{2}{\pi}t\right)\right\} = 1 \quad |w| < 2$ e.o.c. $\Rightarrow$



$\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\,\frac{2}{\pi}\,\mathrm{sinc}\left(-\frac{2}{\pi}\tau\right)d\tau = x(t) * \frac{2}{\pi}\mathrm{sinc}\left(\frac{2}{\pi}\tau\right)\Big|_{t=0}$

$= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} Z(jw)\,dw$



$\Rightarrow \frac{2}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\,\mathrm{sinc}\left(\frac{2}{\pi}\tau\right)d\tau = \frac{1}{4\pi}$

22/10/18

3) Transformo

$$jw\,X_c(jw) + \alpha X_c(jw) = R_c(jw)$$

$$H_c(jw) = \frac{X_c(jw)}{R_c(jw)} = \frac{1}{jw+\alpha} \xrightarrow{F^{-1}} h(t) = e^{-\alpha t}u(t)$$

$u(t) - u(t-2T_1)$ → [T] → $x_c(t)$

$$x_c(t) = \underbrace{T[u(t)]}_{s(t)} - T[u(t-2T_1)] = s(t) - s(t-2T_1)$$

no es de banda limitada

$$s(t) = h(t) * u(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha(t-z)}\,u(t-z)\,u(z)\,dz$$

$$= \int_0^{\infty} e^{-\alpha(t-z)}\,u(t-z)\,dz = \frac{1}{\alpha}(1-e^{-\alpha t})u(t)$$

$$x_c(t) = \frac{1}{\alpha}(1-e^{-\alpha t})u(t) - \frac{1}{\alpha}(1-e^{-\alpha(t-2T_1)})\,u(t-2T_1)$$

$$x[n] = x_c(nT_1) = \frac{1}{\alpha}(1-e^{-\alpha T_1 n})u[n] - \frac{1}{\alpha}(1-e^{-\alpha T_1(n-2)})u(n-2T_1)$$

Reemplazo $\beta = e^{-\alpha T_1} < 1$

$$x[n] = \frac{1}{\alpha}(1-\beta^n)u[n] - \frac{1}{\alpha}(1-\beta^{(n-2)})u[n-2]$$

$$= \frac{1}{\alpha}(u[n]-u[n-2]) - \frac{1}{\alpha}\beta^n u[n] + \frac{1}{\alpha}\beta^{n-2}u[n-2]$$

$$= \frac{1}{\alpha}[\delta[n]+\delta[n-1]] - \frac{1}{\alpha}\beta^n u[n] + \frac{1}{\alpha}\beta^{(n-2)}u[n-2]$$

$$X(\Omega) = \frac{1}{\alpha}\left[1 + e^{-j\omega}\right] - \frac{1}{\alpha}\frac{1}{1-\beta e^{-j\omega}} + \frac{1}{\alpha}\frac{e^{-2j\omega}}{1-\beta e^{-j\omega}}$$

$$Y(\Omega) = e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}$$

$$Hd(\Omega) = \frac{Y(\Omega)}{X(\Omega)} = \frac{\alpha\left(e^{-j\Omega} + e^{-2j\Omega}\right)}{\left(1+e^{-j\Omega}\right) - \left(\frac{1-e^{-2j\Omega}}{1-\beta e^{j\Omega}}\right)}$$

$$= \frac{\alpha\left(e^{-j\Omega} + e^{-2j\Omega}\right)\left(1-\beta e^{j\Omega}\right)}{\left(1+e^{-j\Omega}\right)\left(1-\beta e^{j\Omega}\right) - 1 + e^{-2j\Omega}}$$

$$= \alpha\,\frac{e^{-j\Omega} + e^{-2j\Omega} - \beta e^{-2j\Omega} - \beta e^{-3j\Omega}}{1 + e^{-j\Omega} - \beta e^{-j\Omega} - \beta e^{-2j\Omega} - 1 + e^{-2j\Omega}}$$

$$Hd(e^{j\Omega}) = \alpha\,\frac{e^{j\Omega} + (1-\beta)e^{-2j\Omega} - \beta e^{-3j\Omega}}{e^{j\Omega}(1-\beta) + e^{-j\Omega}(1-\beta)}$$

$$= \alpha\,\frac{1 + (1-\beta)e^{-j\Omega} - \beta e^{-j2\Omega}}{(1-\beta) + e^{-j\Omega}(1-\beta)}$$

$$X(e^{j\Omega})\left(\alpha\left(1 + (1+\beta)e^{-j\Omega}\right)\right) =$$

$$Y(e^{j\Omega})\,e^{j\omega}(1-\beta) + Y(e^{j\Omega})(1-\beta)$$

$F^{-1}\{\ \}$

$$\alpha x[n] + \alpha(1-\beta)x[n-1] - \alpha\beta x[n-2] = (1-\beta)y[n] + (1-\beta)y[n-1]$$

30/05/16

1) Sea un sistema LTI y una señal $x[n]$ que satisface $x[n] = \delta[n] + \sum_{k=1}^{K} a_k x[n-k]$ donde a_k son valores reales. Suponga que $y[n]$ es la salida del sistema a la entrada $x[n]$ dada.

a) Determine una ecuación en diferencias de $h[n]$ en función de $y[n]$ usando las propiedades básicas de un sistema LTI.

b) Si $y[n]$ es de duración finita que puede decir sobre la estabilidad del sistema.

c) Si $y[n]$ es de duración infinita obtenga algún tipo de condición sobre $y[n]$ que asegure la estabilidad del sistema.

a) $x[n] = \delta[n] + \sum_{k=1}^{K} a_k \left(x[n] * \delta(n-k)\right)$ $\xrightarrow{\mathcal{F}}$

$$X(\Omega) = 1 + \sum a_k \left(X[\Omega] \cdot e^{-jk\Omega}\right)$$

$$= 1 + X[\Omega] \sum a_k e^{-jk\Omega}$$

$$X(\Omega) = \frac{1}{1 - \sum a_k e^{-jk\Omega}}$$

$$X(\Omega) = \frac{Y(\Omega)}{H(\Omega)} = \frac{1}{1 - \sum a_k e^{-jk\Omega}}$$

$$Y(\Omega) - Y(\Omega) \sum a_k e^{-jk\Omega} = H(\Omega)$$

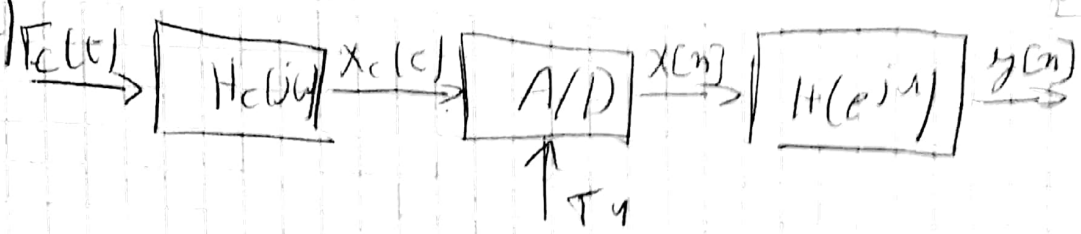
$$h[n] = y[n] - \sum a_k y[n-k]$$

b) Con $y[n]$ siendo de duración finita no puedo asegurar estabilidad pues que sea estable depende en que la sumatoria de las amplitudes converja y con $y[n]$ de duración finita no me decía nada del modulo. Sería estable si $y[n]$ converge puntual además de ser de duración finita.

c) Con $y[n]$ de duración infinita necesito que sea una función impar y que su amplitud converja puntual a puntual

30/05/16

2)



Suponga que el sistema LTI $H_c(jw)$ es causal y se describe en forma alternativa por

$$\frac{dx_c(t)}{dt} + \alpha x_c(t) = r_c(t) \quad \alpha > 0$$ con condiciones de reposo inicial

Considere que la señal $r_c(t) = u(t) - u(t-T_1)$ donde T_1 es también el periodo de muestreo del Conversor A/D ideal

a) Determine la señal $x_c(t)$

b) Encuentre el sistema LTI de tiempo discreto $H(e^{jw})$ / $y[n] = \delta[n] - 2\delta[n-1] + \delta[n-2]$. Determine de ser posible una ec. en dif para dicho sistema.

a) $\Rightarrow R_c(w) = jw X_c(w) + \alpha X_c(w)$

$$\frac{R_c(w)}{X_c(w)} = (\alpha + jw) \Rightarrow H(jw) = \frac{X_c(w)}{R(w)}$$

$$H(jw) = \frac{1}{\alpha + jw} \longrightarrow h[t] = e^{-\alpha t} u(t)$$

$$R_c(w) = \frac{1}{jw} + \pi\delta(w) - e^{-jwT}\left(\frac{1}{wj} + \pi\delta(w)\right)$$

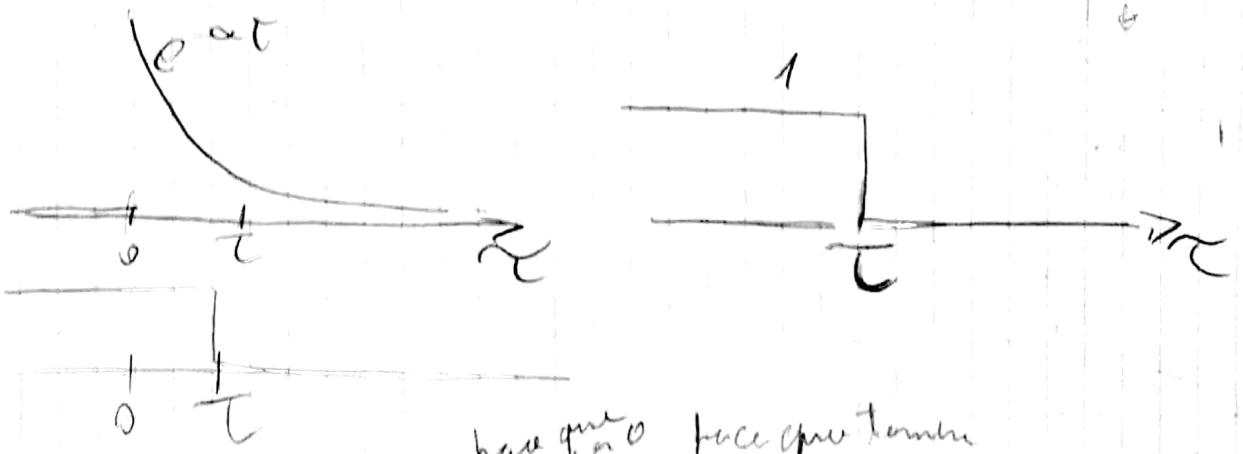
$$= \left(\frac{1}{jw} + \pi\delta(w)\right)\left(1 - e^{jwT_1}\right)$$

$$X_c(t) = h(t) * r_c(t) = e^{-\alpha t}\mathcal{U}(t) * \left(\mathcal{U}(t) - \mathcal{U}(t-T_1)\right)$$

$$= e^{-\alpha t}\mathcal{U}(t) * \mathcal{U}(t) - e^{-\alpha t}\mathcal{U}(t) * \mathcal{U}(t-T_1)$$

es la misma cuenta

$$① = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha \tau}\mathcal{U}(\tau)\,\mathcal{U}(t-\tau)\,d\tau$$



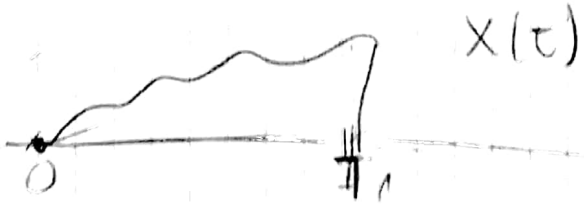
hace que empiece en 0 — hace que termine en t

$$\Rightarrow ① = \int_0^t e^{-\alpha\tau}\,\mathcal{U}(\tau)\,\mathcal{U}(-(\tau - t))\,d\tau = \int_0^t e^{-\alpha\tau}\,d\tau$$

$$= \frac{e^{-\alpha\tau}}{-\alpha}\Big|_0^t = \frac{e^{-\alpha t}}{-\alpha} - \frac{1}{-\alpha} = \left(\frac{1}{\alpha} - \frac{e^{-\alpha t}}{\alpha}\right)\mathcal{U}(t)$$

$$\Rightarrow X_c(t) = \left(\frac{1}{\alpha} - \frac{e^{-\alpha t}}{\alpha}\right)\mathcal{U}(t) - \left(\frac{1}{\alpha} - \frac{e^{-\alpha(t-T_1)}}{\alpha}\right)\mathcal{U}(t-T_1)$$

b) $y[n] = \delta[n] - 2\delta[n-1] + \delta[n-2]$



$X(t)$ ⇒ no va a haber aliasing

⇒ al pasarla por un A/D sin aliasing

$$X(\Omega) = \frac{1}{T} X_c\left(j\,\frac{\Omega}{T}\right) \quad \Omega \in (-\pi, \pi)$$

30/05/16

$\Rightarrow X_c(\omega) = \left(\frac{1}{\alpha + j\omega} + \pi\delta(\omega) - \frac{1}{\alpha + j\omega} \frac{1}{\alpha} \right)$

$- e^{j\omega T_1} \left(\frac{1}{\alpha + j\omega} + \pi\delta(\omega) \frac{1}{\alpha + j\omega \alpha} \right)$

$X(\Omega) = \frac{1}{T_1} \left(1 - e^{-j\frac{\Omega}{T_1} T_1} \right) \left(\frac{T_1}{\alpha + j\Omega} + \pi\delta\left(\frac{\Omega}{T_1}\right) \frac{1}{\alpha + j\frac{\Omega}{T_1}} \right)$

$= \frac{1}{\alpha T_1} \left(1 - e^{j\Omega} \right) \left(\frac{j\Omega}{\alpha + j\Omega} + \pi\delta(\Omega) + \frac{1}{\alpha + j\frac{\Omega}{T_1}} \right)$

mmmm

Como la hoja Vega a una rapidez

$x(n) = x_c(nT_1)$

$x_c(nT) = \frac{1 - e^{-\alpha nT_1}}{\alpha} u(nT) - \left(\frac{1 - e^{-\alpha(nT+1-T_1)}}{\alpha} \right) u(nT - T_1)$

$= \frac{1 - e^{-\alpha nT_1}}{\alpha} u[n] - \frac{1 - e^{-\alpha(n-1)T_1}}{\alpha} u[n-1]$

$= \frac{1}{\alpha} \left(\overbrace{u[n] - u[n-1]}^{\delta[n]} \right) +$

$\frac{e^{-\alpha T_1 [n-1]}}{\alpha} u[n-1] - \frac{e^{-\alpha n T_1}}{\alpha} u[n]$

$X_c(n) = \frac{1}{\alpha} \left(1 + \frac{e^{-j\Omega T_1}}{1 - e^{-\alpha T_1} e^{-j\Omega}} - \frac{1}{1 - e^{-\alpha} e^{-j\Omega}} \right)$

$E[n] = \delta[n] - 2\delta[n-1] + \delta[n-2]$ $\downarrow F$

$Y(\Omega) = 1 - 2e^{-j\Omega 1} + e^{-j\Omega 2}$

$H(\Omega) = \frac{Y(\Omega)}{X(\Omega)} = \frac{1 - 2e^{-j\Omega} + e^{-j\Omega 2}}{\frac{1}{\alpha} \left(1 - \frac{1 - e^{-j\Omega}}{1 - e^{-\alpha} e^{-j\Omega}} \right)}$

$$= \alpha \frac{1 - 2e^{-j\Omega} + e^{-j\Omega} e^{-j\Omega}}{1 - \beta e^{-j\Omega} - 1 + e^{j\Omega}} = \alpha \frac{(1 - \beta e^{-j\Omega}) e^{-j\Omega} (e^{j\Omega} - 2 + e^{j\Omega})}{e^{-j\Omega} (-\beta + 1)}$$

$$= \alpha \frac{(1 - \beta e^{-j\Omega})(-2 + e^{j\Omega} + e^{-j\Omega})}{1 - \beta}$$

$$= \frac{\alpha}{1-\beta} (-2 + e^{j\Omega} + e^{-j\Omega} + 2\beta e^{-j\Omega} - \beta - \beta e^{-j\Omega 2})$$

$$H[\Omega] = \frac{Y(\Omega)}{X[\Omega]} = \frac{\alpha}{1-\beta} (-(2+\beta) + e^{j\Omega} + e^{-j\Omega}(1+2\beta) - \beta e^{-j\Omega 2}$$

$$Y[\Omega] = \frac{\alpha}{1-\beta} (-X(\Omega)(2+\beta) + X(\Omega) e^{j\Omega} + X(\Omega) e^{-j\Omega}(1+2\beta) - X(\Omega)\beta e^{-j\Omega 2}$$

$y(n)$

$$y(n) = \frac{\alpha}{1-\beta} (-x[n](2+\beta) + x[n+1] + x[n-1](1+2\beta) - x[n-2]\beta)$$